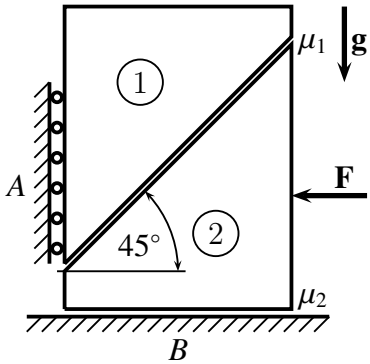
Fakultät für Maschinenbau, BME	STATIK	Name:
Lehrstuhl für Technische Mechanik	4. HAUSAUFGABE	Neptunkode: C46M9M
HS 2025/26	Abgabe: 17/11/2025	Anmerkung:
Deklaration: Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Hausaufgabe aufgrund meiner eigenen Kenntnisse selbst zubereitet habe.		Unterschrift:

Aufgabenbeschreibung

Das dargestellte mechanische System ist im Gleichgewicht. Zwischen Körper 1 und der Wand bzw. Gelenk A ist der Zwang ideal. Die Haftungskoeffizient zwischen Körpern 1 und 2 ist μ_1, und zwischen Körper 2 und Ebene B ist μ_2.

1. Man bestimme das Kraftbereich $[F_{min}, F_{max}]$, in dem das Gleichgewicht möglich ist:
   (a) Man zeichne die angreifenden Kräfte, sowie die entsprechenden Kräftepläne für F_{min}, und bestimme den Wert von F_{min} und die zwischen den Körpern auftretende Kraft F_{12} zeichnerisch!
   (b) Man berechne den größten Wert von F und auch die Reaktionskräfte **A** und **B** in diesem Fall!
2. Man überprüfe, ob das System für $\mu_1 = 0$ und $F = c_1 G_1 + c_2 G_2$ im Gleichgewicht bleibt! Wie ändert sich die Zwangskraft bei B diesmal ($\tilde{\mathbf{B}}$)?



Angaben

G_1 [kN]	G_2 [kN]	μ_1 [-]	μ_2 [-]	c_1 [-]	c_2 [-]
5.5	2.5	0.30	0.25	1.10	0.00

(Teil)ergebnisse

F_{min} [kN]	F_{max} [kN]	F_{12} [kN]	A [kN]	B [kN]	$\tilde{B}$ [kN]

1 Kraftbereich $[F_{\text{min}}, F_{\text{max}}]$

1.1 Minimumwert von F zeichnerisch bestimmen

Um den Minimalwert von F zu bestimmen, geht man davon aus, dass das System kurz davor ist, sich zu bewegen. In diesem Grenzfall erreichen alle Reibkräfte, die der Bewegungsrichtung entgegenwirken, ihren maximalen Haftwert. Dadurch wird die Bewegung gerade noch verhindert und die benötigte äußere Kraft F nimmt den kleinstmöglichen Wert an.
Die Haftungskraft kann Konstruktiert werden für Körper 1, dazu zeichne ich ein Freikörperbild.

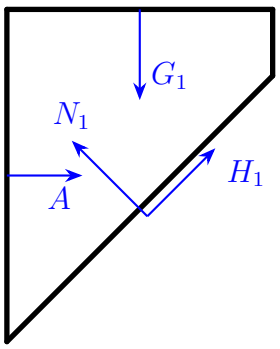


Abbildung 1: Freikörperbild von Körper 1

Die Kraft N_1 (Normalkraft) und H_1 (Reibung) wird mit einer Kraft W_1 ersetzt. Die maximale Haftungswinkel von dieser Kraft kann mit der Haftungskoeffizient berechnet werden:

$$\begin{aligned} \tan \alpha_1 &= \mu_1 \\ \alpha_1 &= 16,7^\circ \end{aligned}$$

Weil das Körper im Gleichgewicht sein muss, sollen die drei Kräfte (G_1, A, W_1) ein geschlossenes Dreieck bilden.

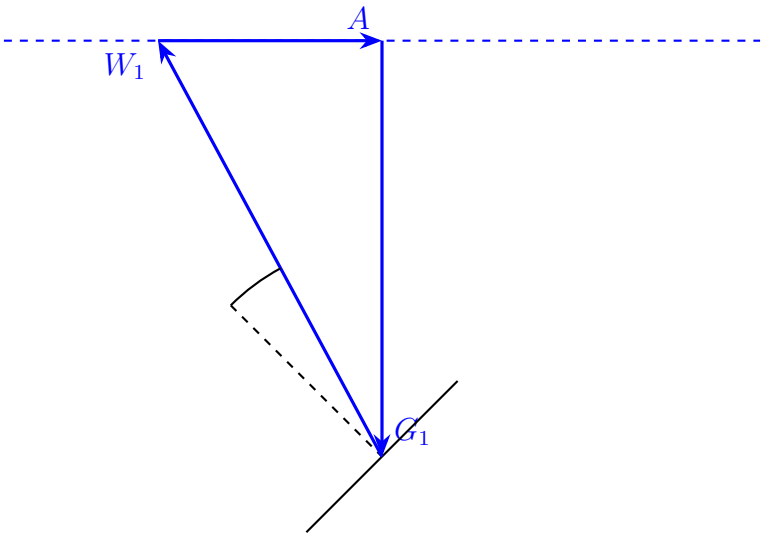


Abbildung 2: Geschlossenes Dreieck von Kräfte G_1, A, W_1

Von der Abbilgung kann die Größe der Kräfte A und W_1 ablesen werden.

$$A = 3 \text{ kN}$$
$$W_1 = 6,2 \text{ kN}$$

Jetzt kann das Freikörperbild zum Körper 2 aufgezeichnet werden.

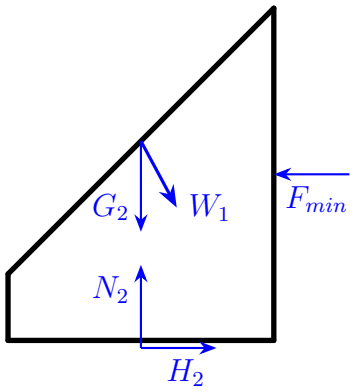


Abbildung 3: Freikörperbild von Körper 2

N_2 und H_2 wird auch mit ein Kraft W_2 ersetzt. Haftungswinkel kann wieder berechnet werden:

$$\tan \alpha_2 = \mu_2$$
$$\alpha_2 = 14,04°$$

Die vier Kräfte G_2, W_1, W_2, F_{min} sollen im Gleichgewicht sein, also sie bilden ein geschlossenes Dreieck.

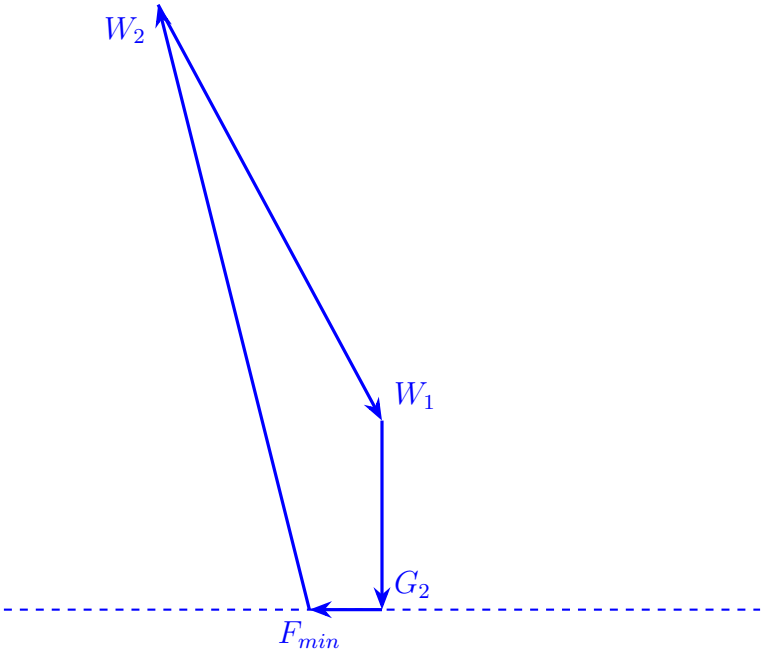


Abbildung 4: Geschlossenes Dreieck von Kräfte G_2, W_1, W_2, F_{min}

W_2 und F_{min} können abgelesen werden.

$$W_2 = 8,2 \text{ kN}$$
$$\boxed{F_{min} = 1 \text{ kN}}$$

1.2 Maximumwert von F berechnen

Wenn F ein maximumwert F_{max} beträgt, wirken alle Reibungskräfte maximal gegen dieser Kraft, alle H_i Kräfte werden entgegen gesetzt und gleich Groß sein.
Die Haftungswinkel sind schon berechnet:

$$\alpha_1 = 16,7^\circ$$
$$\alpha_2 = 14,04^\circ$$

Das Freikörperbild für Körper 1 kann wieder aufgezeichnet werden.

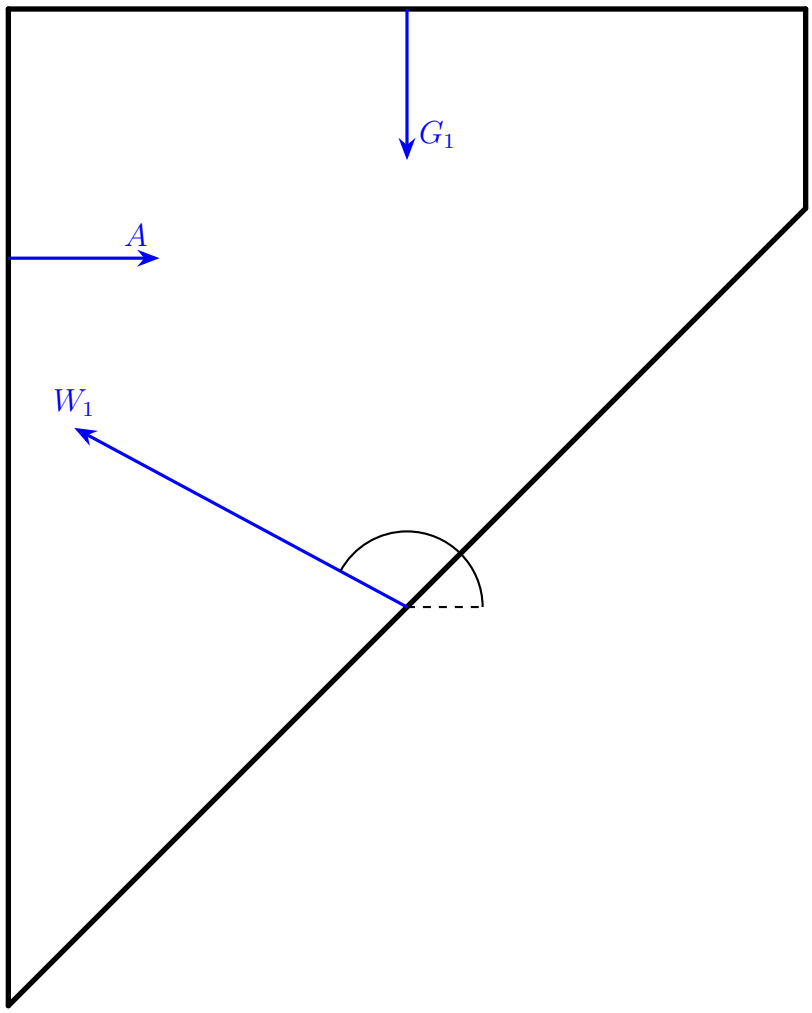


Abbildung 5: Freikörperbild von Körper 1

Für Körper 1 gelten 2 Gleichgewichtsgleichungen:

$$\sum F_X = A + W_1 \cdot \cos 151,7^\circ = 0$$
$$\sum F_Y = W_1 \cdot \sin 151.7^\circ - G_1 = 0$$

Davon:

$$W_1 = 11,601 \text{ kN}$$
$$A = 10,214 \text{ kN}$$

Jetzt kann F_{max} und B berechnet werden.

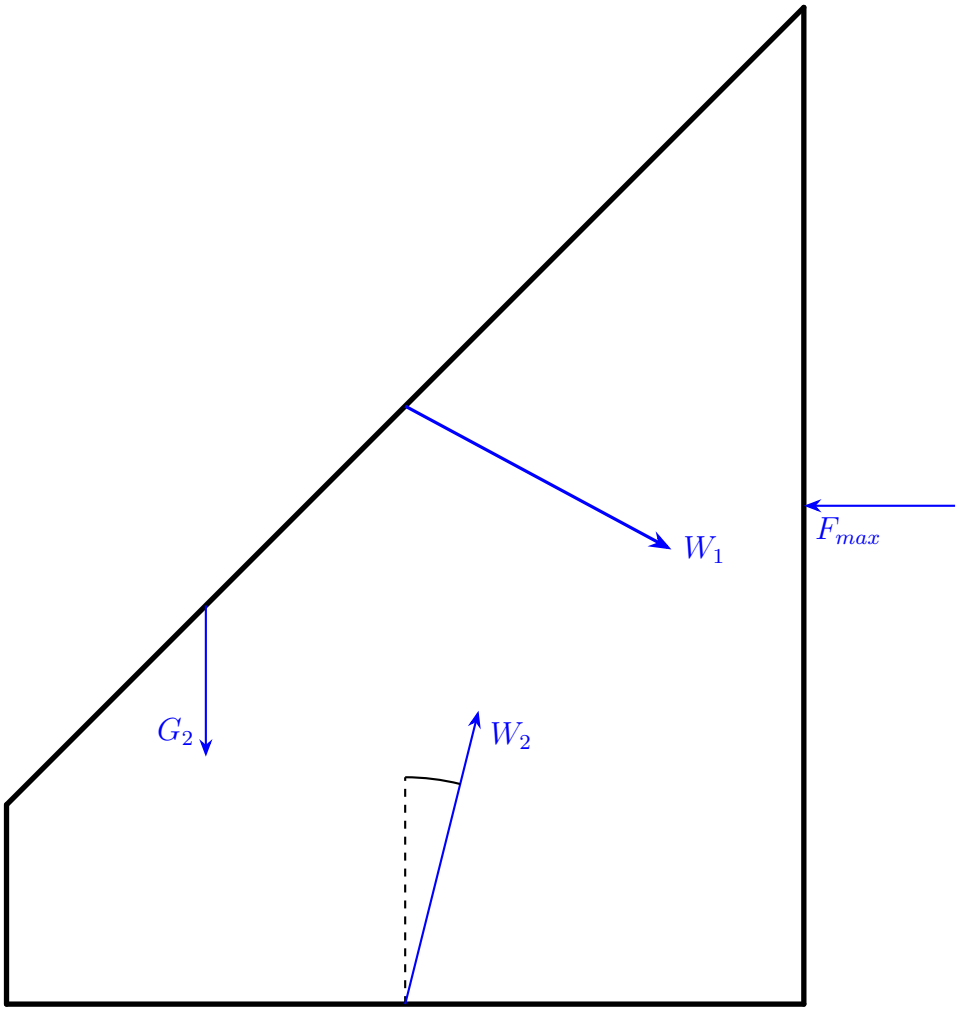


Abbildung 6: Freikörperbild von Körper 2

Für Körper 2 gelten auch 2 Gleichgewichtsgleichungen.

$$\sum F_X = W_1 \cdot \cos(-28,3)^\circ + W_2 \cdot \cos 75,96^\circ - F_{max} = 0$$
$$\sum F_Y = W_1 \cdot \sin(-28,3)^\circ + W_2 \cdot \sin 75,96^\circ - G_2 = 0$$

Davon:

$$W_2 = 8,246 \text{ kN} = B$$
$$F_{max} = 12,214 \text{ kN}$$

2 Gleichgewichtanalyse im Fall $\mu_1 = 0$ und $F = c_1G_1 + c_2G_2$

$$F = c_1 \cdot G_1 + c_2 \cdot G_2 = 6,05 \text{ kN}$$

Unbekannt ist A und $\tilde{B}$. $\tilde{B}$ wird berechnet. Wenn die Winkel dieser Kraft kleiner ist als die Haftungwinkel α_2, ist das Kraftsystem im Gleichgewicht.
W_1 wird gleich Groß sein als N_1 in diesem Fall, weil wegen $\mu_1 = 0$ H_1 null ist.

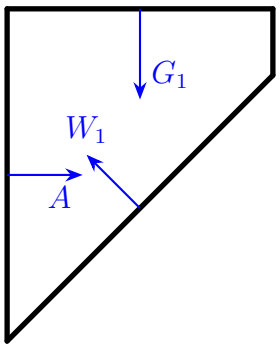


Abbildung 7: Freikörperbild von Körper 1

W_1 wird auf Komponente W_{1X} und W_{1Y} zerlegt so, dass $W_{1X} = W_{1Y}$. Die zwei Gleichgewichtsgleichungen:

$$\sum F_X = A + W_{1X} = 0$$
$$\sum F_Y = G_1 + W_{1Y} = 0$$

Davon:

$$W_{1X} = W_{1Y} = 5,5 \text{ kN}$$
$$A = 5,5 \text{ kN}$$

Jetzt können die Gleichungen für Körper 2 aufgeschrieben werden.

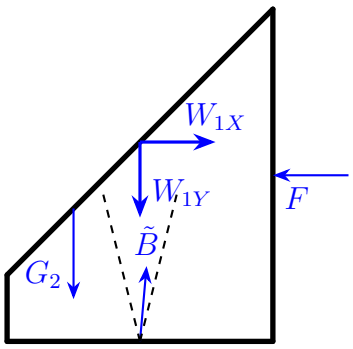


Abbildung 8: Freikörperbild von Körper 2

$$\sum F_X = W_{1X} - F + \tilde{B}_X = 0$$
$$\sum F_Y = G_2 - W_{1Y} + \tilde{B}_Y = 0$$

Nach der Lösüng bekommt:

$$\boxed{\tilde{B}_X = -0,55 \text{ kN}}$$
$$\boxed{\tilde{B}_Y = 8 \text{ kN}}$$

Die Winkel β von $\tilde{B}$ ist:

$$\beta = \tan \frac{\tilde{B}_X}{\tilde{B}_Y}$$
$$\boxed{\beta = 3,933^\circ}$$

Die maximale Haftungswinkel von $\tilde{B}$ ist $14,04^\circ$. Weil β kleiner ist, wird das Kraftsystem nicht bewegen, also ist im Gleichgewicht.